

Aufgabe 1: Myonen

- a) Im Folgenden wird die Zeit im Bezugssystem der Myonen als t' und in unserem Bezugssystem (das der Erde) als t bezeichnet. Im Bezugssystem der Myonen gilt:

$$n(t') = n_0 e^{-\alpha t'} \quad (1)$$

Mit $\alpha = \frac{1}{\tau}$ wird Gleichung (1) zu

$$n(t') = n_0 e^{-\frac{t'}{\tau}}, \quad (2)$$

wobei $\tau = 2.2 \mu\text{s}$ (im Bezugssystem der Myonen).

In unserem Bezugssystem gilt $n(t) = n_0 e^{-\frac{t}{\gamma\tau}}$ mit $\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \simeq 7.09$ und $v = 0.99 c$.

Um h in unserem Bezugssystem auszurechnen, betrachtet man $t = \frac{h}{v}$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{n(t)}{n_0}}_{=1\%} = e^{-\left(\frac{h}{v}\right) \frac{1}{\gamma\tau}} \quad (3)$$

$$\ln(0.01) = -\left(\frac{h}{v}\right) \frac{1}{\gamma\tau} \quad (4)$$

$$h = -\ln(0.01) \cdot v \cdot \gamma\tau \quad (5)$$

$$\simeq 21.3 \text{ km} \quad (6)$$

- b) Im Bezugssystem der Myonen ist $h' = \gamma^{-1}h$.

Eingesetzt ergibt dies $h' \simeq 3.0 \text{ km}$

- c) Ohne relativistische Effekte gilt $h' = h$, oder $\gamma = 1$. Für die Zahl der noch nicht zerfallenen Myonen gilt $\frac{n(t)}{n_0} = e^{-\frac{t'}{\tau}} \simeq 10^{-12} \%$.

Ohne Zeitdilatation würden quasi keine Myonen die Erde erreichen.

Aufgabe 2: Nichtkommutierbarkeit von Lorentz-Transformationen

- a) Aus der Vorlesung wissen wir, dass es im relativistischen Bereich einfacher ist, Vektoren als Raum-Zeit-Vektoren der Form

$$r = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

darzustellen. Wir nutzen weiter die Definitionen

$$\beta = v/c$$

und

$$\gamma = 1/\sqrt{(1 - \beta^2)}$$

Wenn wir nun die Transformation von R nach R' mit der konstanten Geschwindigkeit v entlang der x -Achse betrachten, können wir die Komponenten des Vektors als

$$r' = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(ct - \beta x) \\ \gamma(x - \beta ct) \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

schreiben. Dann folgt für die Transformation von R zu R':

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \Lambda(\vec{v}_1) \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

mit

$$\Lambda(\vec{v}_1) = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

b) Analog erhalten wir für die Transformation von R' zu R'' entlang der y -Achse:

$$\begin{pmatrix} ct'' \\ x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \Lambda(\vec{v}_2) \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

mit

$$\Lambda(\vec{v}_2) = \begin{bmatrix} \gamma & 0 & -\beta\gamma & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

c) Die Transformationen $\Lambda(\vec{v}_1)$ und $\Lambda(\vec{v}_2)$ lassen sich auf zwei Arten kombinieren: $\Lambda(\vec{v}_2)\Lambda(\vec{v}_1)$ oder $\Lambda(\vec{v}_1)\Lambda(\vec{v}_2)$. Diese unterscheiden sich durch die Reihenfolge der Anwendung der Transformation. Wir berechnen beide:

$$\Lambda(\vec{v}_1)\Lambda(\vec{v}_2) = \begin{bmatrix} \gamma^2 & -\beta\gamma & -\beta\gamma^2 & 0 \\ -\beta\gamma^2 & \gamma & \beta^2\gamma^2 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

und

$$\Lambda(\vec{v}_2)\Lambda(\vec{v}_1) = \begin{bmatrix} \gamma^2 & -\beta\gamma^2 & -\beta\gamma & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma^2 & \beta^2\gamma^2 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Offensichtlich gilt $\Lambda(\vec{v}_2)\Lambda(\vec{v}_1) \neq \Lambda(\vec{v}_1)\Lambda(\vec{v}_2)$ und daher ist die Reihenfolge der Anwendung wichtig. Lorentz-Transformationen sind also nicht kommutierbar.

- d) Translationen im dreidimensionalen, nichtrelativistischen Raum sind offensichtlich vertauschbar. Solche werden entsprechend Skript Gleichung (5.20) durch die folgende Matrix beschrieben:

$$\mathbb{M}_G^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\beta^1 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta^2 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta^3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Im Vergleich zu (7) und (8), hat diese Matrix zwei entscheidende Unterschiede. Erstens wird die Zeit durch keine Komponente beeinflusst. Zweitens werden alle Raumkomponenten nur von der Zeitkomponente verändert. Folglich kann keine der Raumkomponenten eine andere beeinflussen. Daher kann auch keine dieser Transformationen eine andere beeinflussen.

Aber auch im dreidimensionalen euklidischen Raum gibt es Transformationen, die dies nicht erfüllen, zum Beispiel die Rotation. Die Matrix für eine Rotation um die z-Achse lautet:

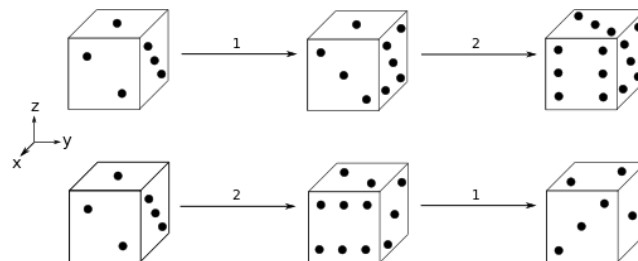
$$\mathbb{D}_z(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Die Komponenten x^1 und x^2 dieser Matrix beeinflussen einander. Das sieht man bspw. durch Berechnung von $x' = \cos \alpha x + \sin \alpha y$. Und somit wird kaum eine andere Transformation, die auf diesen Komponenten basiert oder diese verändert, kommutieren.

Als Beispiel betrachten wir einen Würfel und zwei Transformationen:

- Eine 90° Drehung um die z-Achse im Uhrzeigersinn
- Eine 90° Drehung um die y-Achse im Uhrzeigersinn

Die Abbildung zeigt beide Rotationen in unterschiedlicher Anwendungsreihenfolge. Offensichtlich unterscheiden sich beide Endergebnisse.



Anmerkung: Transformation mit relativistischer Geschwindigkeit haben im Minkowskiraum tatsächlich die Matrixform von Rotationen. Die Determinante von $\Lambda(\beta)$ ist bereits 1. Und wenn man die Rapidity $\theta = \arctan \beta$ einführt, ist $\Lambda(\theta)$ zusätzlich orthogonal und somit eine herkömmliche Rotationsmatrix.

- e) Wenn wir $v \ll c$ annehmen, geht β gegen Null. Die Taylorreihenentwicklung von γ um Null ist

$$\gamma(\beta)_0 = 1 + \beta^2/2 + O(\beta^3) . \quad (13)$$

Es existiert kein linearer Term, und entsprechend der Anweisung vernachlässigen wir alles ab und inklusive dem Quadratischen, und verwenden also $\gamma(\beta)_0 \approx 1$.

Wir berechnen erneut die Transformationsmatrizen aus a) und b):

$$\Lambda(\vec{v}_1^0) = \begin{bmatrix} 1 & -\beta & 0 & 0 \\ -\beta & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

und

$$\Lambda(\vec{v}_2^0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \quad (15)$$

Wenn wir jetzt die kombinierten Transformationen $\Lambda(\vec{v}_1^0)\Lambda(\vec{v}_2^0)$ oder $\Lambda(\vec{v}_2^0)\Lambda(\vec{v}_1^0)$ berechnen, erhalten wir die folgenden Matrizen:

$$\Lambda(\vec{v}_1^0)\Lambda(\vec{v}_2^0) = \begin{bmatrix} 1 & -\beta & -\beta & 0 \\ -\beta & 1 & \beta^2 & 0 \\ -\beta & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\Lambda(\vec{v}_2^0)\Lambda(\vec{v}_1^0) = \begin{bmatrix} 1 & -\beta & -\beta & 0 \\ -\beta & 1 & 0 & 0 \\ -\beta & \beta^2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Diese unterscheiden sich immer noch, aber nur um zwei Einträge mit je β^2 . Dies ist noch viel kleiner als β und damit so klein, dass wir es in Gleichung (13) vernachlässigt haben, also können wir das auch hier tun, und erhalten zweimal die gleiche Matrix:

$$\Lambda(\vec{v}_1^0, \vec{v}_2^0) \approx \begin{bmatrix} 1 & -\beta & -\beta & 0 \\ -\beta & 1 & 0 & 0 \\ -\beta & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Im nicht-relativistischen Bereich sind diese Transformationen also wie erwartet kommutierbar.

Aufgabe 3: Zeitdilatation

- a) Wir bezeichnen die Aussendung des ersten und zweiten Signales als Ereignis A , bzw. B . Im System S' des Raumschiffes haben sie die Raum-Zeit-Koordinaten (x'_A, t'_A) , bzw. (x'_B, t'_B) .

$t'_B = t'_A + \Delta T'$). Im Ruhesystem der Erde S haben A und B die Koordinaten (x_A, t_A) , bzw. $(x_B = x_A + \Delta x, t_B = t_A + \Delta t)$. Die Transformation von S' nach S ist gegeben durch:

$$x = \gamma(x' + vt'), \quad t = \gamma(t' + \frac{v}{c^2}x'), \quad (19)$$

mit $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} = 2$.

Somit haben wir:

$$x_A = \gamma(x'_A + vt'_A), \quad t_A = \gamma(t'_A + \frac{v}{c^2}x'_A), \quad (20)$$

$$x_B = \gamma(x'_B + vt'_B), \quad t_B = \gamma(t'_B + \frac{v}{c^2}x'_B), \quad (21)$$

und weiterhin, mit $x'_B - x'_A = 0$:

$$x_B - x_A = \Delta x = \gamma v \Delta t' \equiv \gamma v \Delta T', \quad t_B - t_A = \Delta t = \gamma \Delta t' \equiv \gamma \Delta T'. \quad (22)$$

In S liegen die beiden Ereignisse also zeitlich um $\Delta t = \gamma \Delta T'$ auseinander. Während dieser Zeit legt das Raumschiff die Strecke Δx zurück. Die beiden Lichtsignale kommen im erdfesten Punkt x_0 zu den Zeiten T_A bzw. $T_B = T_A + \Delta T$ an. T_A und T_B kann man berechnen aus:

$$T_A = t_A + \frac{x_A - x_0}{c}, \quad T_B = t_B + \frac{x_B - x_0}{c}, \quad (23)$$

wobei $(x_A - x_0)/c$ und $(x_B - x_0)/c$ die Laufzeiten (in S) der Signale vom Punkt x_A bzw. x_B zu x_0 sind.

Somit ist:

$$T_B - T_A = \Delta T = t_B - t_A + \frac{1}{c}(x_B - x_A) = \Delta t + \frac{1}{c}\Delta x, \quad (24)$$

d.h. die gemessene Zeitdifferenz zwischen den beiden Signalen ist zusammengesetzt aus der Zeitdifferenz Δt in S (zwischen dem Aussenden der Signale) und einer Laufzeit-Differenz. Mit den obigen Gleichungen erhalten wir:

$$\Delta T = \gamma(1 + \frac{v}{c}) \Delta T' = \frac{(1 + v/c) \Delta T'}{\sqrt{(1 + v/c)(1 - v/c)}} = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} \Delta T'. \quad (25)$$

Mit $\Delta T' = 4$ s ist $\Delta T \simeq 15$ s. Vergleiche dieses Resultat mit dem relativistischen Dopplereffekt.

- b) Die vom Raumschiff zurückgelegte Strecke Δx (von der Erde aus gesehen) zwischen dem Aussenden der beiden Signale ist $\Delta x = \gamma v \Delta T' = 2.1 \times 10^9$ m.
- c) Der Körper hat eine kinetische Energie $E_{\text{kin}} = E_{\text{tot}} - E_{\text{rest}} = (m\gamma - m)c^2 = 9 \times 10^{16}$ J.

Aufgabe 4: Zwillingsparadoxon und Dopplereffekt

- a) Während das Raumschiff sich von der Erde entfernt, wird die Frequenz der jeweiligen empfangenen Signale zu kleineren Frequenzen folgendermassen verschoben:

$$f_L = f_0 \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \quad (\text{kleine Signalrate}). \quad (26)$$

entsprechend dem Dopplereffekt, wobei $\beta \equiv \frac{v}{c}$ und $f_0 = 1 \text{ s/y}$ (Signale/Jahr) die Eigenfrequenz (gemessen im System des Senders) des Signales ist.

Entsprechend werden die jeweiligen Signalfrequenzen für die Empfänger nach oben verschoben wenn sich das Raumschiff auf die Erde zu bewegt:

$$f_H = f_0 \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad (\text{hohe Signalrate}) \quad (27)$$

Vom Empfänger (egal welchem) betrachtet, stammt die niedrige Signalrate vom sich entfernenden Sender, die hohe Rate vom sich nähernden Sender.

Aus der Sicht des Bruders A auf der Erde

Die Zahl der auf der Erde durch Bruder A empfangenen Signale ist die Summe der kleinen Signalarate (Hinweg) und der hohen Signalarate (Rückweg).

Die Dauer T_L , während der auf der Erde die Signale mit der niedrigen Rate empfangen werden, setzt sich aus zwei Intervallen zusammen: der Zeit

$$T_1 = L_0/v \equiv t_0 \quad , \quad (28)$$

während der diese Signale erzeugt werden, und der Zeit

$$T_2 = L_0/c = \beta t_0 \quad , \quad (29)$$

die das letzte dieser Signale braucht, um die Entfernung L_0 zu überwinden.

Damit ist die Gesamtzeit für die niedrige Signalarate:

$$T_L = T_1 + T_2 = (1 + \beta)t_0 \quad . \quad (30)$$

Beachten Sie, dass die Entfernung L_0 im Ruhesystem der Erde gemessen wird, ebenso wie t_0 die auf der Erde vergangene Zeit ist.

Die Anzahl der von A empfangenen Signale mit niedriger Rate ist also:

$$N_L = f_L \cdot T_L = f_0 \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \cdot T_L = f_0 \cdot t_0(1+\beta) \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} = \frac{f_0 t_0}{\gamma(v)} \quad (31)$$

Die Dauer T_H , über die die hohe Signalarate auf der Erde empfangen wird, ist genau die Differenz zwischen der Ankunft des ersten solchen Signals (identisch mit der Ankunft des letzten Niedrig-Ratensignals) und der Ankunft des Raumschiffes auf der Erde:

$$T_H = \frac{L_0}{v} - \frac{L_0}{c} = t_0(1 - \beta) \quad (32)$$

Die entsprechende Zahl an Signalen mit hoher Rate ist:

$$N_H = f_0 \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \cdot T_H = \frac{f_0 t_0}{\gamma(v)} \quad (33)$$

Die gesamte Zahl an Signalen N'_{tot} , die vom Raumschiff gesendet wurden, ist identisch mit der auf der Erde empfangenen Signalen, und somit:

$$N'_{\text{tot}} = N_L + N_H = 2 \frac{t_0 f_0}{\gamma(v)} \quad (34)$$

Die Zahl der Jahre, die für den Zwilling B' gemäss A auf der Reise vergangen ist, ist deswegen $t' = 2 \frac{t_0}{\gamma(v)}$, wobei wir $f_0 = 1$ Signal/Jahr benutzt haben.

Für den Bruder A beträgt die vergangene Zeit einfach $2 \cdot L_0/v = 2t_0$. Da $\gamma(v) > 1$, ist für den Bruder B' weniger Zeit vergangen; somit ist er jünger.

Aus der Sicht des Bruders B' auf dem Raumschiff

Auf ähnliche Weise berechnen wir die Anzahl der Signale die von der Erde ausgesendet wurden und auf dem Raumschiff empfangen werden.

Während des Hinweges empfängt B' niedrige Zählraten f_L entsprechend Gleichung (26).

Während des Rückweges empfängt B' hohe Zählraten f_H entsprechend Gleichung (27).

Die Zeit, die das Raumschiff braucht um α -Centauri zu erreichen, ist gegeben durch die Entfernung $L' = \frac{L_0}{\gamma(v)}$ (Längenkontraktion) und die Geschwindigkeit v mit der der Stern auf das Raumschiff zufliegt. Sie ist also $L'/v = t_0/\gamma(v)$. Die gleiche Zeit wird nochmals für die Rückreise benötigt.

Somit ist die Gesamtzahl der auf dem Schiff empfangenen Signale (Hin- und Rückweg):

$$N_{\text{tot}} = f_0 \cdot \frac{t_0}{\gamma(v)} \left(\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} + \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \right) = 2t_0 f_0. \quad (35)$$

- b) Die Zahl an Jahren, die der Zwilling A auf der Erde verbracht hat (aus Sicht des Zwillings B'), ist also $2t_0$ (wir haben $f_0 = 1$ Signal/Jahr benutzt).

Für den Bruder B' ist nur die Zeit $2L'/v = 2t_0/\gamma(v)$ vergangen. Daher ist der Bruder A auf der Erde älter.

Dies ist in Übereinstimmung mit der Beobachtung des Bruders A auf der Erde.

Aufgabe 5: Messung einer Geschwindigkeit mit Hilfe von Radarsignalen

Wir rechnen im Bezugssystem der Erde. Wir legen die zwei Referenzsysteme (System Erde und System Rakete), sodass sie bei $t = 0$ einen gemeinsamen Ursprung haben. Der erste Strahl wird vom ersten (rückwärtigen) Spiegel bei $t = 0$ reflektiert. Die Zeit Δt_2 , die der zweite Strahl braucht, um den zweiten (vorderen) Spiegel zu erreichen, ist im Referenzsystem der Erde gegeben durch

$$\Delta t_2 = \frac{d/\gamma + v\Delta t_2}{c}. \quad (36)$$

Der erste Term berücksichtigt die Lorentzkontraktion des Spiegelabstandes d für einen Beobachter auf der Erde. Der zweite Term berücksichtigt die Bewegung der Rakete. Die Lichtgeschwindigkeit c ist unabhängig vom Bezugssystem. Nach Δt_2 aufgelöst erhalten wir

$$\Delta t_2 = \frac{d}{\gamma(c-v)}. \quad (37)$$

Nach der Reflektion kehrt der Strahl zurück zur Erde, wobei er dieselbe Zeit Δt_2 braucht. Daraus folgt, dass

$$\Delta t = 2\Delta t_2 = \frac{2d\sqrt{1-v^2/c^2}}{c-v}, \quad (38)$$

wobei wir $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ eingesetzt haben. Wir wollen jetzt diese Gleichung nach v auflösen, indem wir sie zuerst mit c multiplizieren und das Quadrat bilden:

$$(c\Delta t)^2 = (2d)^2 \frac{c^2 - v^2}{(c - v)^2}, \quad (39)$$

$$= (2d)^2 \frac{c + v}{c - v}, \quad (40)$$

wobei wir $c^2 - v^2 = (c + v)(c - v)$ benützt haben. Daraus folgt

$$(c\Delta t)^2(c - v) = (2d)^2(c + v). \quad (41)$$

Auflösung nach v liefert das Endresultat:

$$v = c \cdot \frac{(c\Delta t)^2 - (2d)^2}{(c\Delta t)^2 + (2d)^2}. \quad (42)$$

ALTERNATIVE LÖSUNG:

Wir legen die zwei Referenzsysteme (System Erde und System Rakete), sodass sie bei $t = 0$ einen gemeinsamen Ursprung haben. Der erste Strahl wird vom ersten (rückwärtigen) Spiegel bei $t = 0$ reflektiert.

Im Koordinatensystem der Rakete befindet sich der zweite (vordere) Spiegel an der Position $X'_1 = d$. Der Laserpuls erreicht ihn zur Zeit $T'_1 = \frac{d}{c}$. Diese Raum-Zeit-Koordinaten lassen sich jetzt in das System der Erde transformieren:

$$cT_1 = c\gamma \left(T'_1 + \frac{v}{c^2} X'_1 \right) = \gamma d(1 + \beta), \quad (43)$$

$$X_1 = \gamma(X'_1 + vT'_1) = \gamma d(1 + \beta). \quad (44)$$

Hier wurden die Koordinatensysteme so gewählt, dass die Terme in der Klammer positiv sind, um ein negatives β zu vermeiden. Im Koordinatensystem der Erde benötigt der Laserpuls einen weiteren Zeitraum von $T_2 = \frac{X_1}{c}$ um wieder zum Koordinatenursprung zurückzukehren. Damit ist die Zeit zwischen beiden reflektierten Pulsen mit

$$\Delta t = T_1 + T_2 = \frac{2d}{c} \gamma(1 + \beta) = \frac{2d}{c} \frac{1 + \beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{2d}{c} \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \quad (45)$$

zu bestimmen, wobei wir $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ eingesetzt, und $1 - \beta^2 = (1 - \beta)(1 + \beta)$ benutzt haben. Wir wollen jetzt diese Gleichung nach β auflösen, indem wir sie zuerst mit c multiplizieren und das Quadrat bilden:

$$c^2 \Delta t^2 = 4d^2 \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \quad (46)$$

Das lässt sich umformen in

$$c^2 \Delta t^2 (1 - \beta) = 4d^2 (1 + \beta). \quad (47)$$

Auflösung nach v liefert

$$v = c \cdot \beta = c \cdot \frac{(c\Delta t)^2 - (2d)^2}{(c\Delta t)^2 + (2d)^2}. \quad (48)$$